

## 26. Numerikus integrálás, kvadrátúra-formulák

### A feladat

A kvadrátúra a numerikus integrálás szinonimája: az

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

*A közelítendő határozott integrál*

határozott integrált közelítjük, amikor a primitív függvény nem áll rendelkezésre, vagy nem is elemi (pl.  $e^{x^2}$ ), illetve ha  $f$  csak táblázatos adatként ismert.

### Kvadrátúra-formulák

A határozott integrált súlyozott függvényérték-összeggel közelítjük:

$$I \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i),$$

*Az általános kvadrátúra-formula*

$$\int_a^b f(x) dx \approx Q_n(f) = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i),$$

ahol az  $x_i \in [a, b]$  a (páronként különböző) **alappontok**, a  $w_i$  a **súlyok**. Mind az integrál, mind  $Q_n$  **homogén és additív** (lineáris) leképezés.

### A formula rendje (pontossága)

A képlethiba  $R_n(f) = \int f - Q_n(f)$ ; a formula **pontos**  $f$ -re, ha ez nulla. A  $Q_n$  **rendje**  $r$ , ha pontos az  $1, x, \dots, x^r$  hatványfüggvényekre, de  $x^{r+1}$ -re már nem. A legalább 0 rendhez a súlyokra  $\sum w_i = b - a$  szükséges.

**Tétel.** Egy  $n$  alappontos kvadrátúra-formula rendje legfeljebb  $2n - 1$ . (A bizonyítás a  $q(x) = \omega_{n-1}(x)^2$   $2n$ -edfokú polinomot tekinti, amelyre a formula nem pontos.)

### Néhány alapformula

$$I \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

*Trapézszabály*

A **trapézszabály** ( $n = 2$ ) a függvényt lineárisan közelíti:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)).$$

$$I \approx \frac{b-a}{6} \left( f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

*Simpson-szabály*

A **Simpson-szabály** másodfokú polinommal, három ponton át:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left( f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right).$$

A **Gauss-kvadratúrában** az alappontokat és a súlyokat is szabadon választjuk, így  $n$  ponttal elérhető a maximális,  $2n - 1$  rend.

## MATLAB

matlab

 Kód másolása

```
% Trapéz szabály megvalósítása
f = @(x) x.^2; % Példa függvény
a = 0; % Integrál alsó határa
b = 1; % Integrál felső határa

I_trap = (b-a)/2 * (f(a) + f(b)); % Trapéz szabály képlet
fprintf('Trapéz szabállyal számított integrál: %.6f\n', I_trap);
```

*Trapézsabály MATLAB-ban*

matlab

 Kód másolása

```
% Szimpson-szabály megvalósítása
f = @(x) x.^2; % Példa függvény
a = 0; % Integrál alsó határa
b = 1; % Integrál felső határa
m = (a+b)/2; % Középső pont

I_simpson = (b-a)/6 * (f(a) + 4*f(m) + f(b)); % Szimpson-szabály képlet
fprintf('Szimpson-szabállyal számított integrál: %.6f\n', I_simpson);
```

*Simpson-szabály MATLAB-ban*

matlab Kód másolása

```

% Gauss-kvadratura 2 pontos megvalósítása
f = @(x) x.^2; % Példa függvény
a = 0; % Integrál alsó határa
b = 1; % Integrál felső határa

% Gauss-csomópontok és súlyok
x = [-1/sqrt(3), 1/sqrt(3)]; % Csomópontok standard tartományon (-1, 1)
w = [1, 1]; % Súlyok
g = @(t) f((b-a)/2 * t + (a+b)/2) * (b-a)/2; % Átskálázás [a, b]-re

I_gauss = sum(w .* g(x)); % Gauss-kvadratura képlet
fprintf('Gauss-kvadratúrával számított integrál: %.6f\n', I_gauss);

```

Kétpontos Gauss-kvadratura

| Módszer          | Előnyök                                      | Hátrányok                                        |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Trapéz szabály   | Egyszerű, könnyen érthető.                   | Lassan konvergál, ha a függvény nem sima.        |
| Szimpson-szabály | Gyorsabb konvergencia, pontosabb eredmények. | Csak páros számú alosztás esetén használható.    |
| Gauss-kvadratura | Nagy pontosság kis számú csomóponttal is.    | Az integrálási pontokat előre ki kell számítani. |

Előnyök és hátrányok

A trapéz- és Simpson-szabály egyszerű és táblázatos adataira is jó; a Gauss-kvadratura ugyanannyi pontból lényegesen pontosabb, ha a függvény sima.